



韩竣成

机器人运控 | 硬件开发 | 嵌入式软件 | 结构设计

电话: 18926467193 邮箱: 2856463157@qq.com / h4a6n@outlook.com

个人网站: <https://hjc78big.top>

Github: <https://github.com/NHK-DOT>

教育背景

河海大学 | 人工智能与自动化学院 | 自动化本科

2024.09 – 预计 2028.06

主修自动控制原理、数字电路、模拟电路、信号与系统、电机与拖动、FPGA、微机原理等课程。

CET-4:481 分, CET-6:512 分, 雅思:6.5 分

河海大学智泽实验室 | 领队

2025.09 – 至今

负责机器人项目安排、项目文档与服务器维护, 参与机械结构设计、电机 FOC 控制、PCB Layout 设计、视觉识别模型训练与部署、导航规划算法设计、ROS 通信和实机调试; 负责新成员招新培训、团队日常管理及经费审批报销。

RoboMaster FutureFlow 战队 | 机械队员

2025.11 – 至今

负责机械结构设计、参与电机电控联调, 参与执行机构设计、零件制造装配、结构改动测试和实机调试维护。

项目经历

78Arm: 无人机机械臂自主抓取

2026 嵌赛国二

项目队长; 负责机械臂结构设计、运动学建模、视觉识别部署、系统集成与实机调试

项目概述:

• **任务目标:** 为无人机设计三自由度 Delta 并联机械臂及其控制程序, 整合机械结构、电路、视觉识别、路径规划、飞控通信和执行器控制, 完成起飞、UWB 接近目标、视觉定位、空中抓取、返航和投放。

系统组成与任务流程:

- **双主控分工:** 飞控运行 ArduPilot 固件并通过串口连接 STM32MP257; MP257 负责 ROS 2 状态机、UWB 信号处理、MAVROS 飞控指令和机械臂驱动。Jetson Xavier NX 通过有线局域网连接 MP257, 负责视觉推理和抓取位置计算, 再通过 ROS 2 将结果发给 MP257 执行。
- **定位方式切换:** UWB AoA 将无人机引导至目标附近, 进入约 10 cm 半径区域后改用视觉定位; 目标置信度和位姿达到设定值后控制无人机下降, 以电磁铁负载变化引起的电流跃升判断是否抓取成功, 成功后依次收回机械臂、返航并投放。

视觉识别与图像处理:

- **模型部署:** 在 Jetson Xavier NX 上部署 YOLOv8, 使用 TensorRT INT8 PTQ 量化将推理帧率由 27 fps 提升至 45 fps, 用 RGB-D 双目相机实时识别铁质扳手。
- **相机采集优化:** 针对 IMX219 鱼眼相机 3K 原画幅最高 21 fps 的限制, 修改传感器驱动寄存器开启硬件 binning, 调整 V4L2 动态帧率控制、ISP 处理和 DMA 缓冲区; 将降采样后的 1080p 输出提升至 45 fps, 保留原 3K 视场角, 并通过 Jetson 载板的 15 针 MIPI CSI-2 接口传输。YUY2/YUYV 未压缩数据占用带宽过高, 因此改用 MJPG 传输, 在 NX 上解码为 RGB24 后交给 OpenCV。
- **检测与跟踪:** 对鱼眼图像进行降采样、灰度化和二值化, 减轻环境炫光影响; 在检测框周围扩展 25% 作为动态 ROI, 下一帧优先检测该区域, 置信度不足时再检测整幅图像; 使用卡尔曼滤波减小目标位置误差。完成底座鱼眼 AprilTag 检测、手眼标定和 XYZ 偏移计算, 并把抓取位置发给 MP257。

机械臂运控与轨迹规划:

- **A* 路径规划:** STM32MP257 接收 Jetson 发回的目标偏移与抓取位置, 以机械臂当前末端位置为起点、目标抓取点为终点; 根据已测工作空间和软限位确定可达区域, 使用 A* 搜索路径, 排除越界点和两连杆共线的奇异位置, 生成可执行的 waypoint 序列。
- **轨迹生成:** 对 A* 输出的 waypoint 进行线性时间插补和梯形速度规划, 以 200 Hz 生成末端参考轨迹; 通过 Delta FK/IK 和三路主动臂角度计算将笛卡尔轨迹转换为关节目标, 建立 LX-225 总线舵机 0-1000 raw 位置与 0-360° 关节角的映射, 并以 500 raw 作为上电中位。
- **关节轨迹控制:** 采用 LQR 跟踪关节目标, 结合视觉偏移、末端 AprilTag/IMU 数据和舵机回读值, 使用卡尔曼滤波减小观测噪声, 并根据实际位置修正舵机运动。
- **工作空间与调试:** 基于已采集工作空间设置软限位, 并以 8BitDo 手柄映射 XYZ 三轴速度和电磁铁选通, 完成工作空间标定、路径遥操验证与自主抓取联调。

机械设计、制造与硬件系统:

- **结构设计:** 自主设计 T600 碳纤中心板与 2 mm 厚碳纤维管机臂, 以及 CNC 6061 铝合金关节、T300 碳纤维臂管和 FDM PA6CF/PLA 结构件组成的 Delta 机械臂; 基于 SolidWorks 完成 40 余个零件建模、装配、运动学仿真和关节有限元静力分析, 并对关键件进行受拉压剪测试与轻量化设计。
- **电源与执行器:** 设计制作 3 套分电降压 DC-DC BUCK 电源板及 STM32F103 舵机驱动板, 完成嘉立创原理图/PCB、制板、焊接、固件编写与烧录; 使用 LX-225 总线舵机驱动 Delta 机构, 末端 12 V 电磁铁由 ESP8266 继电器 2.4G 控制并作为 ROS 2 节点与主控 257 通信。
- **装配修改:** 完成四轮装配修改, 通过预留约 10% 公差、调整 FDM 打印流量和保温措施解决热变形引起的过盈干涉, 重新设计折叠起落架以避免机械臂运动时碰撞; 针对重心偏离与飞控共振, 调整电池和机械臂位置、增加减震板并改进受力结构。

78Car: 智慧社区多任务自主巡检小车

25/26 精英赛国二

项目队长; 负责 ROS 1/SLAM 建图导航、运动控制、底盘驱动与系统联调

项目概述:

- **任务目标:** 为智慧社区赛道编写基于 ROS 1/catkin 的巡检小车程序, 包括航点调度、AMCL 定位、路径规划、底盘控制、到点识别和语音播报; 完成地图坐标系下 35 个航点的连续导航, 并由任务状态机安排每个航点的识别任务。

导航规划与航点调度：

- **定位、全局与局部规划：**以静态地图、二维激光雷达和轮式里程计为输入，采用 AMCL 粒子滤波完成地图定位；使用 Dijkstra 搜索全局路径，使用 DWA 不断从可行速度中选择避障轨迹，并结合全局/局部代价地图以及清图、旋转恢复处理局部无路可走和原地振荡。
- **异步航点状态机：**采用 FIFO 任务队列、双状态有限状态机与 ROS Action 异步回调，分别处理航点接收和导航执行；当前目标成功、失败或取消后才发送下一个目标，避免阻塞等待、新指令丢失或后一个目标覆盖前一个目标。

运动控制与底盘联调：

- **底盘运动模型：**麦轮底盘硬件具备全向移动能力，但赛道主要使用直行、转向和弧线运动，因此程序采用差速/非全向模型并关闭横向自由度，使 AMCL、DWA 和底盘控制使用同一种运动方式，减小侧移打滑对里程计和定位的影响。
- **定位与轨迹跟踪：**以轮式里程计提供速度数据、IMU 提供可选姿态数据，使用 EKF 计算底盘速度和姿态，并通过 TF 向定位和规划模块发布底盘位姿；调整 DWA 的速度、加速度、轨迹采样、路径评分和目标评分参数，使小车按底盘能够达到的速度和制动距离行驶。
- **接近航点时的速度控制：**根据剩余距离分段降低速度上限并设置最低速度；分别判断位置和航向是否到达允许误差范围，使用位置锁存避免反复切换，从而减小高速进点后的过冲和往复调整。

到点识别与播报：

- **到点任务执行：**小车到达航点后开始拍照和识别；每种航点只启动对应的检测程序，并通过新帧检查和运行标志避免读取旧图或重复启动。执行顺序为“到点—拍照—识别—播报”。
- **离线识别与播报：**使用 ONNX Runtime、PaddleOCR 和 OpenCV 完成目标检测、文字识别和颜色判断，再将检测结果交给离线 Kokoro TTS 合成语音，无需连接外网。
- **红绿灯识别与停车：**使用 HSV 颜色分割、形态学滤波和面积判断识别信号灯；未检测到绿灯时继续采集新图并重新判断，确认绿灯后继续导航，据此控制车辆等待或行驶。

获奖经历

- 25、26 两届人工智能精英算法大赛国二 | 队长 | GitHub: <https://github.com/NHK-DOT/roscar-second>
- 26 嵌入式芯片与系统设计竞赛国二 | 队长 | GitHub: https://github.com/NHK-DOT/delta_on_quadrotorUAV
- 25 服务外包大赛国三 | 队长 | GitHub: https://github.com/NHK-DOT/service_outsourcing
- 25 MCM/ICM 美赛 H 奖 | 队长 | GitHub: <https://github.com/NHK-DOT/ms-H>
- 26 物联网杯省二 | 队员 | GitHub: https://github.com/NHK-DOT/Waveshare_PixelMatrixStudio

技术栈

- **机器人/运动控制：**运动学 (FK/IK)、轨迹规划 (G-code 解析、线性插值、A*、Dijkstra)、控制算法 (PID、LQR)、移动抓取与导航 (ROS Navigation、MoveIt、代价地图)、定位与测量 (UWB/AOA、IMU、AprilTag)、舵机/执行器控制。
- **计算机视觉：**OpenCV、YOLO (检测/部署)、AprilTag 位姿估计、相机标定、图像流处理 (MJPG/YUYV/RGB24)、图像预处理 (降采样、二值化、滤波)。
- **嵌入式系统：**传感器固件适配 (IMX219、摄像头 ISP 调试)、内核配置与设备树裁剪、RTOS (FreeRTOS/RT-Thread)、通信协议 (I2C、SPI、CAN、UART、USB、MIPI-CSI)、MCU/MPU 平台 (STM32、ESP32、树莓派、Jetson、Xilinx Zynq) 开发。
- **硬件/PCB 设计：**多层板 PCB Layout (Altium Designer、嘉立创制板)、焊接调试、FPGA 应用 (图像处理加速、FOC 电机驱动)、传感器接口电路、系统电源设计。
- **机械/结构：**结构设计 (SolidWorks/Fusion 360)、3D 打印/CNC 制造装配、执行机构开发 (Delta 机械臂、夹爪)、传感器固定件设计、整机联调。
- **工具/语言：**C/C++、Python、Go、Kotlin、CMake、Linux、Git、Docker；ROS 1/2、Gazebo、MoveIt、MAVROS。